

Convergencia en L^p implica existencia de subsucesión con convergencia c.t.p.

Proposición 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$ una sucesión convergente a $f \in \mathcal{L}^p$ en norma $\mathcal{L}^p$

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : f_{n_k}(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x) \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Demostración: Como $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente, es de Cauchy. Por tanto, $\exists g \in \mathcal{L}^p$ y $\exists (n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ tales que $\lim_k f_{n_k}(x) = g(x)$ c.t.p. $x \in X$ (ver la demostración de que L^p es un espacio de Banach, `teo-esp-lp-banach/equation (1)`).

Ahora bien, para $k \in \mathbb{N}$, por la desigualdad de Minkowski, tenemos que

$$\|f - g\|_p = \|f - f_{n_k} + f_{n_k} - g\|_p \leq \|f - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - g\|_p \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por tanto, $f = g$ c.t.p. y la demostración queda concluida. ■